

Лабораторное занятие №2.

Исследование законов Кирхгофа

Цель работы

- Экспериментально подтвердить справедливость первого и второго законов Кирхгофа для разветвлённой электрической цепи постоянного тока.
 - Научиться измерять токи в ветвях и напряжения на элементах схемы.
 - Освоить методику составления уравнений по законам Кирхгофа и проверки их с помощью опытных данных.
 - Исследовать влияние направления ЭДС источника на распределение токов и напряжений в цепи.
-

Оборудование и приборы

1. Два источника постоянного напряжения $E_1 = 12\text{ В}$ и $E_2 = 9\text{ В}$.
 2. Амперметры (3 шт.).
 3. Вольтметр (предел 15 В).
 4. Модуль резисторов: 47, 68, 100, 150, 220, 330 Ом.
 5. Соединительные провода.
-

Краткие теоретические сведения

Первый закон Кирхгофа (для узла):

Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю:

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0$$

Токи, входящие в узел, берутся со знаком «+», выходящие — со знаком «-».

Второй закон Кирхгофа (для контура):

Алгебраическая сумма ЭДС в замкнутом контуре равна алгебраической сумме падений напряжений на элементах этого контура:

$$\sum E = \sum IR$$

ЭДС и токи, направление которых совпадает с выбранным направлением обхода контура, берутся со знаком «+», не совпадает — со знаком «-».

Закон Ома для участка цепи:

$$I = \frac{U}{R}, \quad U = IR$$

Обозначения:

- E_1, E_2 — ЭДС источников, В;
 - R_1, R_2, R_3 — сопротивления резисторов, Ом;
 - I_1, I_2, I_3 — токи в ветвях, А;
 - U_{R1}, U_{R2}, U_{R3} — напряжения на резисторах, В.
-

Порядок выполнения работы

Схема предоставляется преподавателем.

1. Сборка схемы и измерения (первый опыт — прямое включение E_2)

1. Собрать цепь по схеме.
2. Позвать преподавателя проверить цепь.
3. Включить цепь. Измерить токи I_1, I_2, I_3 по амперметрам и занести их в **Таблицу 1** (строка «Прямое включение E_2 »).
4. Вольтметром измерить напряжения на резисторах U_{R1}, U_{R2}, U_{R3} и на зажимах источников E_1, E_2 . Результаты занести в **Таблицу 2** (строка «Прямое включение E_2 »).

5.3. Изменение направления ЭДС E_2 (второй опыт)

1. Отключить цепь. **Изменить полярность источника E_2** (поменять местами его выводы).
2. Включить цепь и повторить все измерения (токи и напряжения).
3. Результаты занести во **вторые строки** Таблиц 1 и 2.
4. Повторить проверку законов Кирхгофа. Учесть, что теперь ЭДС E_2 в уравнениях второго закона входит со знаком «-».

5.4. Обработка результатов

1. Сделать вывод о справедливости законов Кирхгофа.

2. Сравнить результаты при прямом и обратном включении E_2 . Объяснить, почему токи изменили направление и величину.

Таблицы для отчёта

Таблица 1 — Проверка первого закона Кирхгофа (для узла А)

Направление E_2	I_1 изм, мА	I_2 изм, мА	I_3 изм, мА	$I_1 + I_2$ (расчёт по измер.), мА
Прямое				
Обратное				

Таблица 2 — Проверка второго закона Кирхгофа

Направление E_2	U_{R1} изм, В	U_{R2} изм, В	U_{R3} изм, В	E_1 изм, В	E_2 изм, В
Прямое					
Обратное					

Направление E_2	$U_{R1} + U_{R3}$	$U_{R2} + U_{R3}$	$U_{R1} - U_{R2}$
Прямое			
Обратное			

Проверяемые равенства:

- контур 1: $E_1 \stackrel{?}{=} U_{R1} + U_{R3}$;
- контур 2: $E_2 \stackrel{?}{=} U_{R2} + U_{R3}$ (при обратном включении E_2 берётся со знаком минус);
- внешний контур: $E_1 - E_2 \stackrel{?}{=} U_{R1} - U_{R2}$.

Таблица вариантов (Таблица 3)

№ вар.	R_1 , Ом	R_2 , Ом	R_3 , Ом
1	100	100	100
2	100	150	220

№ вар.	$R_1, \text{ Ом}$	$R_2, \text{ Ом}$	$R_3, \text{ Ом}$
3	150	100	220
4	220	150	100
5	100	100	220
6	150	150	150
7	220	220	220
8	330	330	330
9	150	220	100
10	220	100	150

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте первый закон Кирхгофа. Как определяется знак тока при составлении уравнения?
 2. Сформулируйте второй закон Кирхгофа. Как выбирается направление обхода контура?
 3. Сколько независимых уравнений по первому и второму законам можно составить для данной схемы?
 4. Что произойдёт с током I_3 , если отключить источник E_2 ?
 5. Как изменятся токи в ветвях при изменении полярности E_2 ? Дайте физическое объяснение.
 6. Почему при обратном включении E_2 ток I_2 может изменить знак?
 7. Какие факторы могут вызывать расхождение между измеренными и расчётными значениями токов и напряжений?
 8. Как с помощью законов Кирхгофа найти ток в одной из ветвей, не измеряя его напрямую?
-

Требования к оформлению отчёта и вывод

Отчёт должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Перечень оборудования.
3. Схему цепи с указанием направлений токов и полярностей.
4. Исходные данные своего варианта.

5. Заполненные Таблицы 1 и 2.

6. Ответы на контрольные вопросы.

Вывод:

В выводе студент должен отразить:

- подтвердился ли первый закон Кирхгофа (совпала ли сумма токов в узле с измеренным значением с учётом погрешности);
- подтвердился ли второй закон для всех трёх контуров;
- как изменились токи и напряжения при изменении направления ЭДС E_2 ;
- какие факторы внесли основной вклад в расхождение результатов (класс точности приборов, сопротивления проводов, внутренние сопротивления источников и приборов);
- какие практические навыки получены при сборке разветвлённой цепи, измерении токов и напряжений и проверке законов Кирхгофа.